

MANUAL DE OPERAÇÃO E USO DA APLICAÇÃO

Guia completo de operação para a equipe interna da UrbanFlow. Abrange a separação de ambientes (Público vs. Privado), o formulário aprofundado de 36 perguntas, a ingestão em lote por planilha CSV com cálculo automático do IIM e a interpretação executiva dos resultados.

Versão do Sistema: v3.0 (Metodologia IIM)	Data de Publicação: 09/10/2026
Ambiente Restrito: /interno/calculadora	Público-Alvo: Equipe Interna de Consultoria e Engenharia
Credencial Padrão: urbanflow2026	Status: Operacional / Homologado

IMPORTANTE: Este documento contém diretrizes internas confidenciais da UrbanFlow, incluindo a estrutura dos pesos das dimensões do IIM, a calibração financeira de turnover e presenteísmo, e instruções de manuseio de dados de funcionários em estrita conformidade com a LGPD.

1. Visão Geral e Metodologia Científica do IIM

A **UrbanFlow** é uma consultoria estratégica em People Analytics e Mobilidade Corporativa nascida da pesquisa aplicada em Engenharia de Produção e Ciência de Dados no centro universitário UNINASSAU, em Recife (PE). A plataforma tem por objetivo transformar deslocamentos urbanos diários em inteligência preditiva para tomadores de decisão.

O cerne da consultoria é o algoritmo proprietário do **Índice de Impacto de Mobilidade (IIM)**. O IIM sintetiza, em uma escala de 0 a 100 pontos, o grau de fricção urbana e desgaste vivenciado pelos colaboradores e mensura as perdas financeiras invisíveis suportadas pela organização (presenteísmo matinal, atrasos sistemáticos e rotatividade voluntária).

As 4 Dimensões Integradas do IIM:

Dimensão	Escopo de Análise	Fator de Impacto
D1 · Trajeto & Deslocamento	Tempo em trânsito, distância física (km), quantidade de baldeações, tempo de espera em paradas e custo financeiro do modal.	30% (Peso D1)
D2 · Estresse & Fadiga	Exaustão percebida, ansiedade antes do expediente, privação e qualidade do sono, perda de foco e custo de transição cognitiva.	27% (Peso D2)
D3 · Pontualidade & Assiduidade	Frequência de atrasos por engarrafamento, faltas, recusas a eventos presenciais, licenças médicas e intenção declarada de demissão.	25% (Peso D3)
D4 · Vulnerabilidade & Bem-Estar	Insegurança em pontos de embarque, risco de assaltos/violência urbana, peso do transporte na renda líquida e qualidade da infraestrutura.	18% (Peso D4)

2. Arquitetura dos Ambientes: Público vs. Privado

A aplicação é estritamente particionada em dois ambientes distintos para separar o tráfego comercial externo das operações confidenciais da equipe interna:

Ambiente	Rota & Acesso	Funcionalidades Disponíveis
Ambiente Público (Landing Page)	Rota: / Acesso Aberto	• Apresentação institucional da marca UrbanFlow. • Simulador Didático Interativo (4 perguntas): gera resultado pedagógico preliminar para o visitante entender o conceito. • Cases de Sucesso Fictícios: 3 simulações corporativas representativas (Logística, Fintech e BPO). • FAQ explicativo e botões de contato via WhatsApp e e-mail.
Ambiente Privado (Workspace Interno)	Rota: /interno/calculadora Protegido por senha Senha : urbanflow2026	• Aba 1 · Questionário Passo a Passo (36 Perguntas): formulário detalhado com todas as variáveis do modelo. • Aba 2 · Alimentar via Planilha: ingestão em lote de CSV com cálculo instantâneo do diagnóstico. • Dashboard Executivo Completo: Radar, finanças, simulação de ROI, projeção de 12 meses e impressão PDF.

3. Módulo de Ingestão em Lote e Planilhas CSV

O **Módulo de Extração em Lote** (aba *Alimentar via Planilha* no ambiente restrito) é a principal ferramenta de trabalho da consultoria. Ele permite receber as respostas de centenas de colaboradores e processar o diagnóstico consolidado em poucos segundos, sem necessidade de digitação manual de formulários individuais.

Estrutura Obrigatória do Arquivo CSV (11 Colunas):

A planilha de entrada deve ser salva no formato **CSV (delimitado por vírgula, ponto-e-vírgula ou tabulação)** com a primeira linha contendo exatamente o cabeçalho a seguir:

```
id_colaborador, setor, cargo, tempo_trajeto_min, distancia_km, estresse_transito_1a5, qualidade_sono_1a5, atrasos_mes, risco_demissao_1a5, modal_predominante, gasto_transporte_renda_pct
```

Coluna	Tipo / Formato	Significado para o Algoritmo
id_colaborador	Texto (ex: COLAB_001)	Identificador anônimo em conformidade com LGPD.
setor	Texto (ex: Operações)	Área ou departamento para agrupamento setorial.
cargo	Texto (ex: Assistente)	Função exercida (calibra fator de reposição e salário).
tempo_trajeto_min	Número inteiro (minutos)	Tempo total de deslocamento ida e volta por dia.
distancia_km	Número inteiro (km)	Distância física aproximada de ida e volta.
estresse_transito_1a5	Inteiro de 1 a 5	Escala Likert de tensão psicológica no deslocamento.
qualidade_sono_1a5	Inteiro de 1 a 5	Grau de impacto na privação de sono e descanso.
atrasos_mes	Número inteiro	Quantidade média de atrasos mensais decorrentes do trânsito.
risco_demissao_1a5	Inteiro de 1 a 5	Intenção declarada de deixar a empresa devido à rotina de transporte.
modal_predominante	Texto (Ônibus, Metrô, Carro)	Meio de transporte principal utilizado.
gasto_transporte_renda_pct	Percentual (ex: 14)	Porcentagem da remuneração líquida gasta em transporte.

Passo a Passo Operacional para Ingestão:

- 1. Carregamento do Arquivo:** Clique na caixa de upload para selecionar o arquivo CSV ou cole o conteúdo diretamente na caixa de texto.
- 2. Calibração Corporativa:** Preencha a Razão Social da empresa, Salário Médio da equipe e Faturamento Mensal.
- 3. Inspeção Visual:** O painel exibe imediatamente a quantidade de registros válidos, as médias do lote e a prévia dos colaboradores.
- 4. Execução do Diagnóstico:** Clique em '**Calcular e Visualizar Diagnóstico IIM Completo**'. O sistema calcula todas as 4 dimensões e abre automaticamente a tela do relatório executivo.

4. Interpretação do Painel Executivo de Resultados

A tela final de resultados (Etapa 7 / Dashboard Executivo) consolida todas as saídas analíticas para apresentar aos diretores, CFO e lideranças de RH da empresa cliente. Os principais componentes são:

Escala de Classificação do IIM (0 a 100):

Faixa de Pontuação	Classificação	Diagnóstico & Impacto Operacional
0 a 38 pts	Baixo Impacto (Saudável)	Operação fluida. Deslocamentos geram baixo atrito; absenteísmo controlado e retenção de talentos estável.
39 a 65 pts	Moderado (Atenção)	Fricção localizada. Atrasos sistemáticos em horários de pico e início de perda cognitiva matinal por cansaço.
66 a 100 pts	Crítico (Atrito Severo)	Emergência de pessoas e finanças. Alto custo com rescisões/turnover, presenteísmo severo e desmotivação crônica.

Seções Principais do Relatório Executivo:

- Hero Score & Ações Rápidas:** Exibe a nota ponderada em tipografia gigante, a classificação de risco e botões para Imprimir/Exportar PDF executivo ou salvar no histórico da API.
- Radar Dimensional Multicritério:** Gráfico em teia de aranha que expõe visualmente qual das 4 dimensões (Trajeto, Estresse, Pontualidade ou Vulnerabilidade) está mais distorcida.
- Modelagem de Custos Financeiros:** Decompõe o desperdício monetário em três linhas contábeis claras: Perda de Produtividade, Custo de Presenteísmo Matinal e Provisão de Turnover de Reposição.
- Projeção Corporativa e Impacto no EBITDA:** Projeta o custo multiplicado pela totalidade da folha presencial da empresa e compara com o faturamento mensal e anual.
- Simulador Dinâmico de Economia & ROI:** Permite arrastar o alvo de redução de IIM (ex: de 74 para 42 pts) e demonstra instantaneamente quanto dinheiro líquido a empresa economizará por ano.
- Matriz de Intervenções Prioritárias:** Lista de ações concretas (ex: reescalonamento de turnos em 30 min, vans corporativas, híbrido flexível) com retorno sobre o investimento estimado.

5. Guia Técnico, Comandos e Solução de Problemas

A aplicação é construída sobre uma arquitetura moderna, desacoplada e modular: Frontend em React 18 / TypeScript com Vite, e Backend em FastAPI / Python 3 com servidor assíncrono Uvicorn e banco relacional SQLite.

Componente	Porta / URL Local	Comando no Terminal
Frontend (React + Vite)	http://localhost:3000	npm run dev
Backend (FastAPI)	http://localhost:8000	python3 -m uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
Swagger / OpenAPI Docs	http://localhost:8000/docs	Documentação interativa automática de endpoints REST.
Health Check	http://localhost:8000/health	Verificação rápida de disponibilidade do serviço de backend.

Fluxo de Dados e Persistência do Diagnóstico:

Ao finalizar um cálculo (manual ou por planilha), os dados são mantidos em memória via React Context (CalculatorContext). O operador pode clicar em **'Salvar no Histórico'** no cabeçalho do resultado para persistir a avaliação via POST na API (/api/diagnosticos), permitindo auditorias e comparação temporal posterior.

Solução de Problemas Operacionais Frequentes (Troubleshooting):

- **O que fazer se a planilha CSV apresentar erro de leitura?**
Verifique se o delimitador utilizado foi vírgula ou ponto-e-vírgula e se o arquivo contém as 11 colunas esperadas. O arquivo modelo respostas_colaboradores_exemplo.csv na raiz do projeto serve como referência oficial.
- **Como acessar a calculadora restrita se a sessão expirar?**
Acesse /interno/calculadora e informe o código corporativo urbanflow2026. O estado de login fica salvo com segurança no sessionStorage do navegador.
- **Como gerar o relatório executivo em PDF para envio ao cliente?**
No painel de resultados (Etapa 7), clique no botão 'Imprimir / Salvar PDF'. O sistema ativa as regras de estilo de impressão (@media print), ocultando menus e formatando o Score, Radar e Métricas em alta resolução.
- **A calculadora didática da Landing Page afeta a base interna?**
Não. O simulador didático da página pública roda de forma puramente matemática e independente no navegador, sem persistir registros ou alterar os pesos internos de clientes.